

# DSM1 — Sistema Multiagente de Controladoria Terceirizada

## Entrega 1: Cenário-Problema, Requisitos, Modelagem AOSE e Rastreabilidade

Disciplina: INE5628 (UFSC) | Peso: 20% MPDSM | Prazo: 10/10/2026 | Versão: 1.0

Autores: Danrley Moreira Ribeiro (23102664) · Jiliard Mai Peifer (23103129) | Documentação: <https://fin-dept-multiagents-project.readthedocs.io>

### RESUMO EXECUTIVO DO PROJETO

Este documento especifica a Entrega 1 (DSM1) de um **Sistema Multiagente (SMA) para terceirização da Controladoria**: um orquestrador e cinco agentes especializados (Custos e Rentabilidade, Orçamento, Resultados e Indicadores, Controles Internos e Relatórios Gerenciais), apoiados por serviços de plataforma de comunicação (A2A/MCP), auditoria, configuração de modelos, memória e política de segurança. A modelagem segue AOSE (Tropos, Gaia e Prometheus; Cancian, 2026) e estabelece a justificativa do SMA, a fronteira e o ambiente, 18 requisitos com evidência observável, papéis (Resp, Perm, Obl, Prot), 6 protocolos como máquinas de estados, 8 normas e 12 métricas. A IA generativa é **opcional e desligada por padrão**, restrita à narrativa em três agentes. Todos os 136 objetos possuem ID estável e formam uma cadeia de rastreabilidade validada automaticamente, publicada em documentação navegável.

## 1. CENÁRIO-PROBLEMA, MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS

### 1.1 Contexto e problema operacional

Uma empresa de médio porte terceiriza (BPO) sua Controladoria. Todo mês é preciso fechar o resultado (balancete → rateios → DRE → indicadores → relatório) e, a cada trimestre, avaliar o orçamento. Hoje o ciclo leva dias de consolidação manual (PROB-01), não mostra margem por produto ou unidade (PROB-02), detecta desvios orçamentários tarde (PROB-03), deixa passar riscos de alçada, segregação de funções e duplicidade (PROB-04) e gera relatórios inconsistentes com a DRE (PROB-05). Automatizar com IA traz problemas novos: decisões sem trilha nem controle de custo (PROB-06), conhecimento que se perde entre ciclos (PROB-07) e ações com efeito externo sem controle humano (PROB-08).

**Stakeholders** (recorte Tropos): CFO/diretoria contratante, controller humano (aprovador), contabilidade do cliente, auditoria interna/externa, TI/Segurança e DPO (LGPD), equipe de desenvolvimento e avaliador. **Cenários âncora (MVP)**: “*feche o resultado do mês*” e “*avalie o orçamento do trimestre*”, sobre uma empresa sintética com gabarito, com fontes acessadas por MCP servers simulados e offline.

### 1.2 Justificativa para o paradigma multiagente (hipótese MAS)

Aplicando o checklist de adequação de Cancian (2026, Tab. 5.1):

| Critério         | Evidência no domínio                                                                                                            | MAS? |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Autonomia        | Controles Internos decide sozinho <b>vetar</b> a publicação; Orçamento decide o que é desvio relevante pelos próprios limiares. | sim  |
| Distribuição     | Dados em fontes heterogêneas (ERP, planilhas, histórico, mercado, normas); nenhum agente tem o estado global.                   | sim  |
| Interdependência | Resultados depende de Custos e Orçamento; o veto de Controles Internos altera as opções do Orquestrador e de Relatórios.        | sim  |
| Heterogeneidade  | Cálculo determinístico (Custos), regras BDI (Controles), síntese com LLM opcional (Relatórios).                                 | sim  |
| Recursos         | Período contábil exclusivo durante o fechamento; orçamento de tokens consumível.                                                | sim  |
| Evidência        | Cenários com gabarito e protocolos com transições inválidas tornam o comportamento testável.                                    | sim  |

**Condição explícita de rejeição.** Se a demanda se reduzir a gerar um único relatório por uma sequência fixa de etapas, sem veto, sem dependência entre unidades de decisão e sem recurso disputado, um *workflow* determinístico basta. Esse workflow sequencial é a **baseline** das entregas seguintes. **Hipóteses verificáveis:** (H1) o veto de Controles Internos barra 100% das inconformidades críticas plantadas antes da publicação; (H2) a decomposição mantém 100% de acurácia contra o gabarito, com custo de comunicação mensurável; (H3) com a flag LLM desligada, todos os relatórios são gerados sem rede e a custo zero.

### 1.3 Objetivos do sistema

**Objetivo geral** (G-00): executar as rotinas de controladoria de forma terceirizada e coordenada, entregando à liderança o resultado do período e análises confiáveis, respeitando alçadas, sigilo e aprovação humana, com evidência reconstruível de cada decisão. **Objetivos específicos:** (G-01) atender solicitações decompondo-as em tarefas coordenadas; (G-02) apurar custos, margens e rentabilidade; (G-03) controlar o orçamento e projetar forecast; (G-04) consolidar DRE, EBITDA, fluxo de caixa e KPIs; (G-05) garantir conformidade antes da publicação; (G-06) entregar relatórios executivos acionáveis; (G-07)

manter auditabilidade total e custo de IA sob controle; (G-08) reutilizar conhecimento aprovado; (G-09) restringir efeitos externos à autorização humana.

2. FRONTEIRA DO SISTEMA E CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE

Pertencem ao **software modelado** os seis agentes e os sete serviços de plataforma (Figura 1). Permanecem no **ambiente**, ainda que representados por adapters, os usuários humanos (solicitante, aprovador, auditor), as fontes externas e o relógio/calendário de fechamento. O ambiente é:

- **Parcialmente observável:** cada agente vê apenas o que seus conectores MCP e mensagens A2A entregam ( $see_i : S \rightarrow P_i$ ): Custos não lê a base normativa e Controles Internos não lê as regras de rateio.
- **Dinâmico e estocástico:** lançamentos e estornos chegam durante o fechamento ( $next : S \times A \rightarrow S$  muda também por eventos externos); APIs falham ou atrasam; a resposta humana tem duração incerta.
- **Discreto e sequencial por ciclo:** contas, competências e lançamentos têm identificadores bem definidos; ajustes aprovados e memória de um ciclo afetam o próximo.
- **Com recursos compartilhados:** o período em fechamento é exclusivo e o orçamento de tokens é consumível.

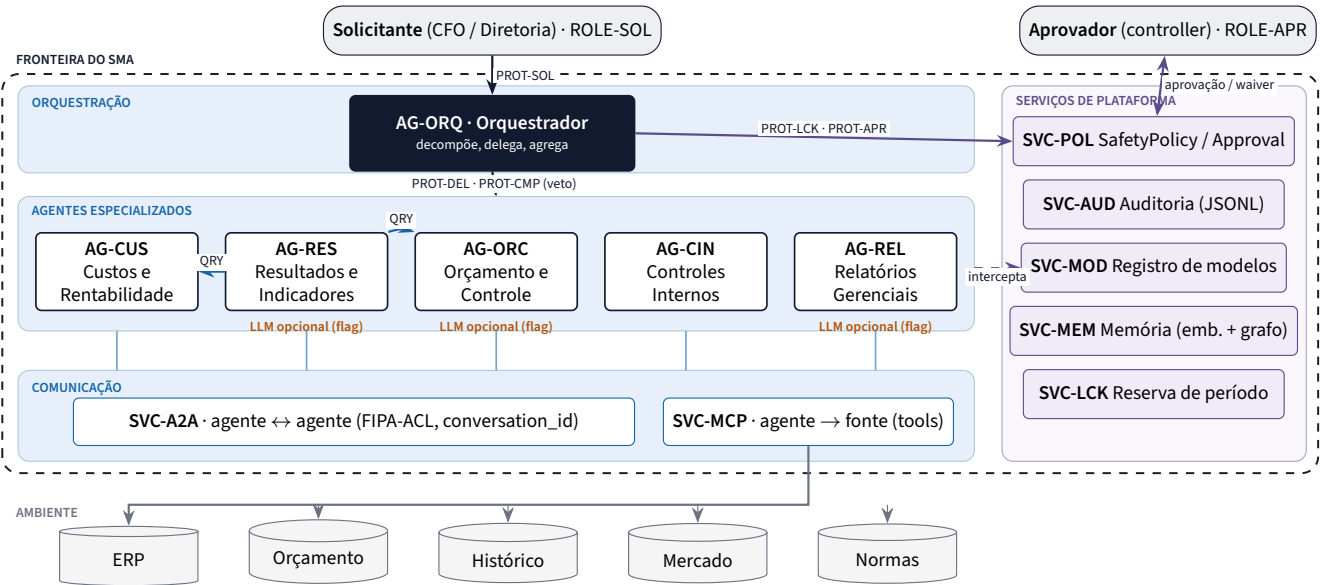


Figura 1: Organização em camadas: fronteira do SMA, agentes, serviços de plataforma transversais, protocolos e ambiente.

Recursos externos classificados por observabilidade, acionabilidade, exclusividade e autoridade (escrita em fonte externa é sempre ação restrita):

| Recurso                                                            | Observabilidade                                                             | Acionabilidade                                                | Exclusividade                                   | Autoridade                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ERP — razão contábil, balancete e lançamentos                      | Leitura via MCP (balancete, lançamentos, centros de custo, plano de contas) | Escrita de ajuste contábil — ação restrita (REQUIRE_APPROVAL) | Período contábil exclusivo durante o fechamento | Contabilidade do cliente (STK-03)              |
| Planilhas de orçamento e premissas                                 | Leitura via MCP (orçado por conta/centro de custo, premissas)               | Alteração de orçamento — ação restrita (REQUIRE_APPROVAL)     | Não exclusiva para leitura                      | Diretoria / FP&A do cliente (STK-01)           |
| Base analítica histórica (data warehouse)                          | Leitura via MCP (séries históricas, fechamentos anteriores)                 | Nenhuma (somente leitura)                                     | Não exclusiva                                   | TI do cliente (STK-05)                         |
| APIs financeiras de mercado (câmbio, IPCA, Selic)                  | Leitura via MCP; pode falhar ou atrasar                                     | Nenhuma                                                       | Não exclusiva (cota de chamadas)                | Provedor externo                               |
| Base normativa interna (políticas de alçada, SoD, manual contábil) | Leitura via MCP/RAG com proveniência (documento, trecho, versão)            | Nenhuma                                                       | Não exclusiva                                   | Compliance / Auditoria (STK-04)                |
| Período contábil em fechamento (recurso compartilhado)             | Estado de reserva consultável                                               | Reservar / liberar via protocolo de reserva                   | Exclusivo por (entidade, competência), com TTL  | SVC-LCK                                        |
| Orçamento de tokens e custo de IA (recurso consumível)             | Saldo por agente/tarefa consultável no registro de modelos                  | Consumido apenas por chamadas LLM habilitadas por flag        | Cota por agente e por tarefa                    | Controller (STK-02) via SVC-MOD                |
| Interface do usuário (solicitação, aprovação e observabilidade)    | Recebe solicitações e decisões de aprovação humanas                         | Exibe resultado final, pedidos de aprovação e dashboard       | Não exclusiva                                   | Usuários autenticados (STK-01, STK-02, STK-04) |

### 3. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE ACEITE

Os requisitos seguem o template AOSE (Cancian, 2026, Cap. 4): cada um liga-se a um papel responsável e a uma **evidência observável** capaz de distinguir implementação correta de execução apenas aparente. Os IDs reaparecem nos testes derivados, nas métricas e na matriz da Seção 7.

| ID       | Tipo            | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Papéis                       | Evidência observável de aceite                                                                                                                             |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-F01  | Funcional       | <b>Decomposição e agregação de solicitações.</b> O Orquestrador deve mapear cada solicitação do catálogo ("fechar o resultado do mês", "avaliar o orçamento do trimestre") para um DAG de subtarefas, delegá-las aos papéis competentes e agregar uma resposta final; pedido fora do catálogo recebe not-understood explícito. | ORQ, SOL                     | Trace com o DAG gerado e, por sub tarefa, request → agree → inform/failure sob o mesmo conversation_id; resposta final com status explícito.               |
| REQ-F02  | Funcional       | <b>Apuração de custos, margem e rentabilidade.</b> Apurar custos fixos e variáveis, aplicar rateio por critério configurado e calcular margem de contribuição e rentabilidade por produto, serviço e UN a partir do balancete obtido via MCP.                                                                                  | CUS                          | Valores idênticos ao gabarito do dataset sintético (tolerância R\$ 0,01) e cada valor acompanhado de proveniência (fonte MCP, consulta, versão do rateio). |
| REQ-F03  | Funcional       | <b>Orçado x realizado e forecast.</b> Comparar orçado x realizado por conta e centro de custo, sinalizar desvios acima de limiar configurável (percentual e absoluto) e projetar o forecast do trimestre com método declarado.                                                                                                 | ORC                          | Desvios sinalizados exatamente nos itens plantados acima do limiar do cenário de teste; forecast reproduzível com o mesmo seed.                            |
| REQ-F04  | Funcional       | <b>Resultado consolidado via A2A.</b> Montar DRE gerencial, EBITDA, fluxo de caixa (método indireto) e KPIs, obtendo custos e orçamento dos agentes especialistas por query-ref A2A, sem reimplementar suas regras.                                                                                                            | RES, CUS, ORC                | Trace mostra query-ref RES→CUS e RES→ORC antes do inform final; DRE igual ao gabarito; inform não solicitado é rejeitado.                                  |
| REQ-F05  | Funcional       | <b>Controles internos com veto.</b> Verificar alçada, segregação de funções, duplicidade, conciliação pendente e competência sobre o pacote do fechamento, emitindo parecer com regra violada e severidade; não conformidade crítica veta a publicação.                                                                        | CIN, ORQ                     | Todas as inconformidades críticas plantadas detectadas; publicação em estado VETADO é bloqueada até correção ou waiver humano.                             |
| REQ-F06  | Funcional       | <b>Relatório executivo por template com LLM opcional.</b> Gerar relatório executivo por template determinístico a partir dos resultados consolidados; com a flag LLM ativa, acrescentar narrativa e insights preservando os números do núcleo.                                                                                 | REL                          | Com flag desligada o relatório é gerado sem rede; com flag ligada todo número do texto coincide com o núcleo ou o template é usado.                        |
| REQ-F07  | Funcional       | <b>Memória de longo prazo com proveniência.</b> Toda saída aprovada pelo controller vira memória (embedding + nós e arestas de conta, indicador, decisão e período); os agentes consultam a memória antes de nova análise e citam a proveniência usada.                                                                        | CUS, ORC, RES, REL           | Saída não aprovada não aparece na memória; análise seguinte cita o ID da memória e a fonte original.                                                       |
| REQ-S01  | Segurança       | <b>Ações com efeito externo só com aprovação.</b> Lançar ajuste no ERP, alterar orçamento ou publicar relatório nunca é executado autonomamente: a SafetyPolicy classifica em ALLOW, REQUIRE_APPROVAL ou DENY e retém a ação no Approval Gate.                                                                                 | ORQ, REL, ORC, APR           | ActionRequest em PENDENTE até approve humano; ação DENY nunca executa efeito colateral, mesmo com aprovação.                                               |
| REQ-S02  | Segurança       | <b>Exclusão mútua do período em fechamento.</b> Dois fechamentos concorrentes da mesma entidade e competência são impedidos por reserva exclusiva com TTL; o conflito retorna falha explicada.                                                                                                                                 | ORQ                          | Segunda reserva sobreposta recebe reserve-failure com o dono atual; reserva expirada é liberada.                                                           |
| REQ-S03  | Segurança       | <b>LLM não calcula nem autoriza.</b> Todo número presente em texto gerado por LLM é validado contra o núcleo determinístico; divergência descarta o texto e aciona o template. Proposta de ação vinda de LLM nunca é tratada como autorização.                                                                                 | REL, RES, ORC                | Mock de LLM que altera um valor provoca fallback registrado em log; mock que sugere ação não gera execução.                                                |
| REQ-O01  | Observabilidade | <b>Log de decisão.</b> Cada decisão registra critério/regra, referências dos dados de entrada, agente, conversation_id e timestamp em JSONL append-only, via interceptor central (não por agente).                                                                                                                             | ORQ, CUS, ORC, RES, CIN, REL | Script reconstrói a sequência causal de uma solicitação a partir do conversation_id sem inspecionar o código.                                              |
| REQ-O02  | Observabilidade | <b>Log de prompt.</b> Quando a flag LLM estiver ativa, registrar o prompt exato (após redaction), versão do template, modelo e fontes anexadas.                                                                                                                                                                                | REL, RES, ORC                | Com flag ligada há um registro de prompt por chamada; com flag desligada nenhum registro de prompt é criado.                                               |
| REQ-O03  | Observabilidade | <b>Log de custo e tokens.</b> Registrar tokens de entrada e saída, modelo e custo estimado por chamada, agregados por tarefa, solicitação e agente.                                                                                                                                                                            | REL, RES, ORC                | Soma dos custos por chamada igual ao total da tarefa; custo zero com flag desligada.                                                                       |
| REQ-O04  | Observabilidade | <b>Interface de observabilidade segura.</b> Dashboard web, mobile e desktop autenticado com filtros por agente, período, tarefa e custo sobre os logs de auditoria. Especificado na DSM1; implementação em entrega futura.                                                                                                     | APR, SOL                     | Cada filtro retorna exatamente os registros do recorte em base de teste; acesso sem autenticação é negado.                                                 |
| REQ-C01  | Configuração    | <b>Modelo por agente trocável sem redeploy.</b> Registro central define por agente a flag LLM (padrão desligada), modelo, limite de tokens e orçamento; a mudança vale na próxima tarefa sem redeploy; LLM só é habilitável em REL, RES e ORC; cota excedida bloqueia a chamada e aciona o template.                           | REL, RES, ORC, APR           | Troca de modelo refletida na tarefa seguinte; configuração com LLM em ORQ, CUS ou CIN é rejeitada; cota estourada gera fallback registrado.                |
| REQ-P01  | Privacidade     | <b>Redaction fail-closed (LGPD e sigilo).</b> Logs, traces e memória passam por redaction de segredos, credenciais e dados pessoais, com política de retenção; falha de sanitização impede a gravação.                                                                                                                         | ORQ, CIN, REL                | Registro com chave de API ou CPF sintético é sanitizado ou recusado; nenhum campo proibido aparece nos arquivos JSONL.                                     |
| REQ-NF01 | Não funcional   | <b>Execução offline e reproduzível.</b> O núcleo executa sem rede e sem API paga, com MCP mocks, dados sintéticos e seed fixo; o LLM é estritamente opcional.                                                                                                                                                                  | ORQ, REL                     | Duas execuções com o mesmo seed e flag desligada produzem saídas com o mesmo hash.                                                                         |
| REQ-NF02 | Não funcional   | <b>Versionamento de prompts, regras e configuração.</b> Templates de prompt, regras de conformidade e configurações de modelo têm ID e versão, registrados em cada log de decisão e de prompt.                                                                                                                                 | REL, CIN                     | Todo registro de log contém as versões vigentes; mudança de versão aparece no trace seguinte.                                                              |

## 4. AGENTES, PAPÉIS E ARQUITETURA DA ORGANIZAÇÃO

O modelo organizacional (Gaia) separa **papéis** (o que precisa ser feito, sob quais direitos e deveres), **agentes** (entidades que os assumem) e **serviços de plataforma**. Cada papel é a tupla  $role = \langle Resp, Perm, Obl, Prot \rangle$ . Os papéis humanos **ROLE-SOL** (solicitante) e **ROLE-APR** (aprovador) ficam fora da fronteira, mas participam de protocolos.

| Agente / cognição                                                                                                               | Responsabilidades (Resp)                                                                                                                                                                                                                  | Permissões (Perm)                                                                                                                                                                                      | Obrigações (Obl)                                                                                                                                                                                                | Protocolos              | LLM  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| <b>Orquestrador (Controladoria Master)</b><br>AG-ORQ · Reativo a protocolos + biblioteca de planos (intenção → DAG)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Receber solicitações e mapear para intenção do catálogo</li> <li>Decompor em DAG de sub-tarefas e delegar aos papéis competentes</li> <li>Reservar o período e agregar a resposta final</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delegar (request) a qualquer papel especialista</li> <li>Reservar e liberar período no PeriodLockService</li> <li>Propor publicação ao Approval Gate</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Responder toda solicitação com resultado ou falha explícita</li> <li>Respeitar reply_by e veto de conformidade</li> <li>Liberar a reserva ao término ou falha</li> </ul> | SOL, DEL, CMP, LCK, APR | não  |
| <b>Agente de Custos e Rentabilidade</b><br>AG-CUS · Deliberativo determinístico (regras de rateio + cálculo)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apurar custos fixos e variáveis e aplicar rateio por critério configurado</li> <li>Calcular margem de contribuição e rentabilidade por produto, serviço e UN</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ler ERP e base histórica via MCP</li> <li>Responder query-ref de outros papéis</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anexar proveniência a cada valor</li> <li>Informar falha se dado de origem estiver ausente</li> </ul>                                                                    | DEL, QRY                | não  |
| <b>Agente de Orçamento e Controle Orçamentário</b><br>AG-ORC · Determinístico (variância + forecast) com narrativa LLM opcional | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comparar orçado x realizado por conta e centro de custo</li> <li>Sinalizar desvios acima do limiar e projetar forecast</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ler planilhas de orçamento e ERP via MCP</li> <li>Propor alteração de orçamento (restrita)</li> <li>Responder query-ref</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Explicitar limiar e método de forecast usados</li> <li>Não alterar orçamento sem aprovação</li> </ul>                                                                    | DEL, QRY, APR           | flag |
| <b>Agente de Resultados e Indicadores</b><br>AG-RES · Determinístico (DRE, EBITDA, DFC, KPIs) com comentário LLM opcional       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Montar DRE gerencial, EBITDA, fluxo de caixa e KPIs</li> <li>Obter custos e orçamento dos papéis especialistas</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iniciar query-ref para CUS e ORC</li> <li>Ler ERP e APIs de mercado via MCP</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não recalcular rateio próprio — usar o de CUS</li> <li>Sinalizar inconsistência de fechamento</li> </ul>                                                                 | DEL, QRY                | flag |
| <b>Agente de Controles Internos</b><br>AG-CIN · BDI com regras simbólicas (crenças sobre lançamentos, intenção de vetar)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar alçada, segregação de funções, duplicidade, conciliação e competência</li> <li>Emitir parecer conforme / não conforme com regra e severidade</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ler ERP e base normativa via MCP</li> <li>Vetar publicação por não conformidade crítica</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Citar regra e evidência de cada apontamento</li> <li>Reavaliar após waiver ou correção</li> </ul>                                                                        | DEL, CMP                | não  |
| <b>Agente de Relatórios Gerenciais e Análises</b><br>AG-REL · Template determinístico + LLM opcional (híbrido)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sintetizar resultados em relatório executivo por template</li> <li>Acrescentar narrativa e insights quando a flag LLM estiver ativa</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultar memória aprovada</li> <li>Propor publicação do relatório (restrita)</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preservar números do núcleo determinístico</li> <li>Usar template se o texto LLM divergir</li> </ul>                                                                     | DEL, APR                | flag |

### SERVIÇOS DE PLATAFORMA NÃO SÃO AGENTES

Comunicação A2A, gateway MCP, auditoria, registro de modelos, memória, SafetyPolicy e reserva de período são **serviços compartilhados**: não têm objetivo local, iniciativa nem identidade social. Assim se evita a *agentificação excessiva*, audita-se o sistema como um todo e trocam-se peças (modelos, agentes, fontes) sem efeito nas demais camadas. A **IA generativa é flag** (opcional, desligada por padrão) apenas em Relatórios, Resultados e Orçamento, e só para narrativa. Números vêm sempre do núcleo determinístico e o registro de modelos rejeita LLM em Orquestrador, Custos e Controles Internos (ADR-002).

## 5. OBJETIVOS, PERCEPÇÕES, AÇÕES E ESTADO/CONHECIMENTO

Para cada agente  $i$ : percepção  $see_i : S \rightarrow P_i$ , atualização de crenças  $upd_i : B_i \times P_i \rightarrow B_i$  e decisão  $act_i : B_i \times K_i \rightarrow A_i$ . Mantém-se a separação **Estado**  $\neq$  **Conhecimento**  $\neq$  **Memória**: o estado muda a cada ciclo; o conhecimento (regras de rateio, alçadas, fórmulas) é versionado; a memória contém apenas saídas **aprovadas** de ciclos anteriores (SVC-MEM). Em Controles Internos o ciclo é BDI explícito: crenças sobre lançamentos  $\rightarrow$  desejo de conformidade  $\rightarrow$  intenção de aprovar, apontar ou vetar.

| Agente $\rightarrow$ objetivo                                        | Percepções (P)                                                                                                                                                                                                                                              | Estado interno (B)                                                                                                                                                           | Conhecimento (K)                                                                                                                                            | Ações (A)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orquestrador</b><br>AG-ORQ $\rightarrow$ G-01                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitação do usuário (intenção, competência, entidade)</li> <li>Mensagens agree/refuse/inform/failure dos especialistas</li> <li>Parecer e veto de Controles Internos</li> <li>Decisão do Approval Gate</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>DAG de subtarefas e status por conversation_id</li> <li>Reserva de período ativa</li> <li>Relógio lógico e prazos reply_by</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Catálogo de intenções e planos (fechar mês, avaliar orçamento)</li> <li>Diretório de papéis e Agent Cards</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enviar request a especialistas</li> <li>Reservar e liberar período</li> <li>Solicitar verificação de conformidade</li> <li>Propor publicação ao Approval Gate</li> <li>Entregar resposta final ou falha explícita</li> </ul> |
| <b>Agente de Custos e Rentabilidade</b><br>AG-CUS $\rightarrow$ G-02 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Request de apuração (competência, entidade, dimensão)</li> <li>Query-ref de Resultados</li> <li>Balancete e lançamentos via MCP</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Custos apurados do período e versão do rateio aplicado</li> <li>Pendências de dados de origem</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Critérios de rateio e classificação fixo/variável</li> <li>Memória aprovada de ciclos anteriores</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Calcular margem de contribuição e rentabilidade</li> <li>Responder inform com proveniência</li> <li>Responder failure com dado ausente</li> </ul>                                                                            |

| Agente → objetivo                                                   | Percepções (P)                                                                                                                                                                                                 | Estado interno (B)                                                                                                                               | Conhecimento (K)                                                                                                                                     | Ações (A)                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agente de Orçamento e Controle Orçamentário</b><br>AG-ORC → G-03 | <ul style="list-style-type: none"><li>Request de avaliação orçamentária</li><li>Query-ref de Resultados</li><li>Orçado e realizado via MCP</li></ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Desvios por conta e centro de custo</li><li>Forecast do trimestre e premissas</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Limiar de desvio (% e R\$) e método de forecast</li><li>Memória aprovada de justificativas de desvio</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Sinalizar desvio acima do limiar</li><li>Projetar forecast</li><li>Propor alteração de orçamento (restrita)</li></ul>                     |
| <b>Agente de Resultados e Indicadores</b><br>AG-RES → G-04          | <ul style="list-style-type: none"><li>Request de consolidação de resultado</li><li>Inform de custos (CUS) e de orçamento (ORC)</li><li>Índices de mercado via MCP</li></ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>DRE e KPIs em construção e pendências de insumos</li></ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Estrutura da DRE gerencial e fórmulas de KPIs</li><li>Memória aprovada de fechamentos anteriores</li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>Enviar query-ref a CUS e ORC</li><li>Consolidar DRE, EBITDA, DFC e KPIs</li><li>Informar resultado ao Orquestrador</li></ul>              |
| <b>Agente de Controles Internos</b><br>AG-CIN → G-05                | <ul style="list-style-type: none"><li>Request de verificação do pacote de fechamento</li><li>Lançamentos, aprovadores e conciliações via MCP</li><li>Waiver ou correção informados pelo Orquestrador</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Crenças sobre conformidade de cada lançamento</li><li>Intenções ativas (aprovar, apontar, vetar)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Regras de alçada, SoD, duplicidade e competência (base normativa)</li></ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Emitir parecer conforme / não conforme</li><li>Vetar publicação por não conformidade crítica</li><li>Reavaliar após correção</li></ul>    |
| <b>Agente de Relatórios Gerenciais e Análises</b><br>AG-REL → G-06  | <ul style="list-style-type: none"><li>Request de relatório com resultados consolidados e parecer de conformidade</li><li>Memória aprovada relevante</li></ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Rascunho do relatório e versão do template</li></ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Templates de relatório executivo</li><li>Memória aprovada (embeddings e grafo)</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Gerar relatório por template</li><li>Gerar narrativa LLM (se flag ativa) e validar números</li><li>Propor publicação (restrita)</li></ul> |

6. INTERAÇÕES, COORDENAÇÃO E GUARDRAILS DE SEGURANÇA

6.1 Comunicação: A2A entre agentes, MCP com plataformas

Toda comunicação entre agentes usa a mensagem imutável  $m = \langle s, r, p, c, o, k \rangle$  (remetente, destinatário, performativo FIPA-ACL, conteúdo, ontologia `ctrl-fin-v1` e `conversation_id`), com prazo lógico `reply_by`: respostas tardias são descartadas deterministicamente. **A2A é social** (agente ↔ agente, com semântica de protocolo); **MCP é instrumental** (agente → fonte de dados, como *tool*). Nenhum agente usa MCP para conversar com outro.

6.2 Mecanismos de coordenação

| Dependência        | Situação no domínio                                                         | Protocolo                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tarefa             | Orquestrador delega subtarefas do DAG (padrão supervisor/especialistas)     | PROT-DEL (FIPA-Request)       |
| Informação         | Resultados obtém custos e orçamento consolidados sem acessar regras alheias | PROT-QRY (Query-Ref)          |
| Autoridade / norma | Publicação depende do parecer de Controles Internos, que pode <b>vetar</b>  | PROT-CMP (verificação + veto) |
| Recurso exclusivo  | Um fechamento por (entidade, competência), com TTL                          | PROT-LCK (reserva)            |
| Autorização humana | Lançar ajuste no ERP, alterar orçamento, publicar relatório                 | PROT-APR (Approval Gate)      |
| Fronteira          | Pedido do usuário e resposta final explícita                                | PROT-SOL (FIPA-Request)       |

O Contract Net não é o mecanismo principal porque cada subtarefa tem um único papel competente: não há disputa a leiloar. Ele fica registrado como evolução para o caso de várias instâncias do mesmo papel (por exemplo, um agente de Custos por unidade de negócio).

6.3 Protocolos como máquinas de estados

Os 6 protocolos são especificados como FSMs (`models/protocols.yaml`). As transições válidas originam testes nominais e as **transições inválidas** originam testes negativos, a executar na DSM2 (Figura 2): uma sequência que o modelo proíbe deve ser rejeitada mesmo que cada mensagem isolada seja bem formada.

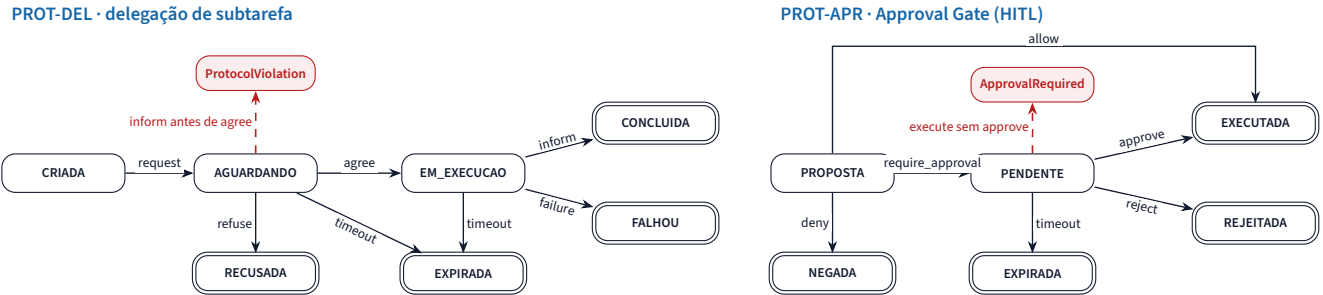


Figura 2: FSMs de delegação e do Approval Gate. Estados com borda dupla são finais; em vermelho, transições inválidas que viram testes negativos.

6.4 Cenário âncora: “feche o resultado do mês”

A Figura 3 encadeia os protocolos no cenário âncora: reserva do período, subtarefas paralelas de Custos e Orçamento, consultas A2A de Resultados, verificação com possibilidade de veto, relatório e publicação retida no Approval Gate até a decisão humana. Cada mensagem carrega o mesmo `conversation_id`, o que permite reconstruir a cadeia causal a partir do trace.

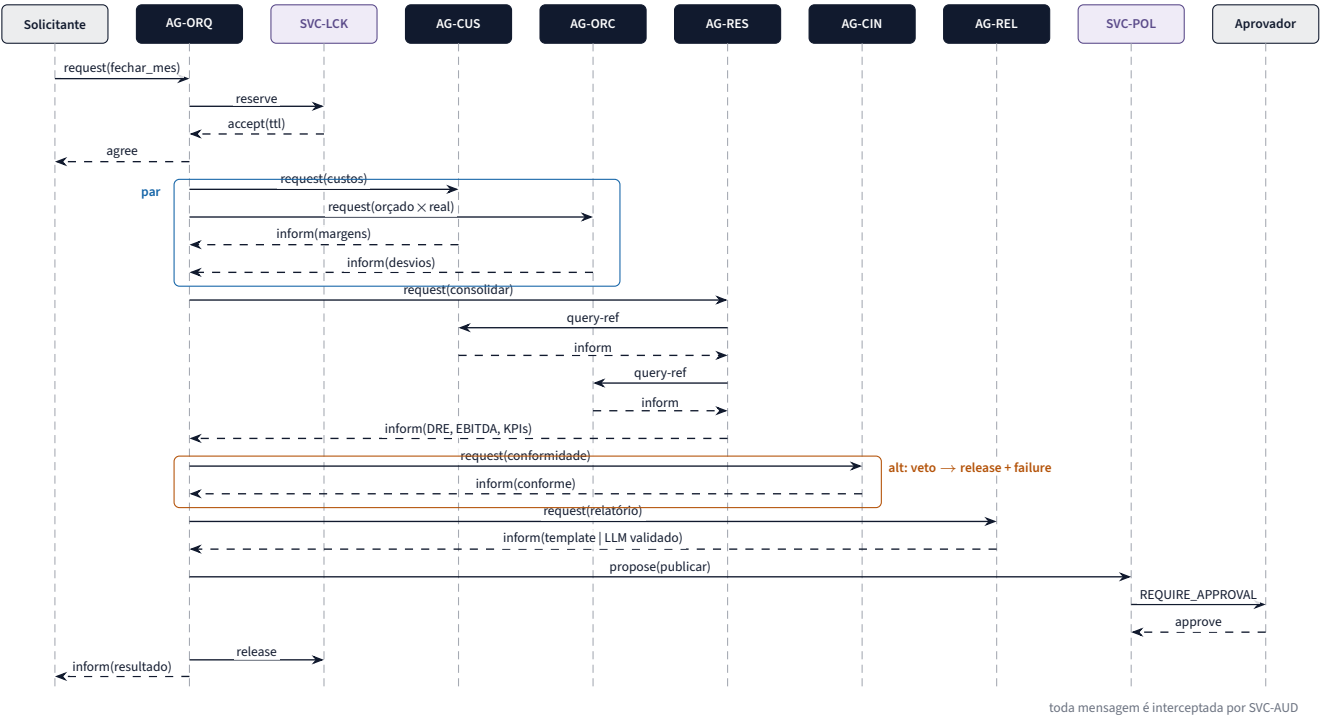


Figura 3: Cenário âncora “feche o resultado do mês” (fluxo nominal). Na alternativa de veto, o Orquestrador libera a reserva e responde failure.

6.5 Fronteira de autoridade e normas (human-in-the-loop)

POLÍTICA DE SEGURANÇA: CAPACIDADE ≠ AUTORIZAÇÃO

Nenhuma proposta de agente, e muito menos de um LLM, dispara efeito externo sem passar pela **SafetyPolicy** determinística, que classifica cada ação em três zonas: **ALLOW** (leitura e cálculo internos); **REQUIRE\_APPROVAL** (ajuste no ERP, alteração de orçamento, publicação, retidos no Approval Gate até decisão humana); **DENY** (fora da allowlist do papel; bloqueio fail-closed, sem opção de aprovação).

| Norma   | Regra                                                         | Consequência                                                                       | Decisão          | Imposta por      |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| NORM-01 | Efeito externo exige aprovação humana                         | Ação retida no Approval Gate até approve; timeout expira sem executar              | REQUIRE_APPROVAL | SVC-POL          |
| NORM-02 | Fora da allowlist do papel é negado                           | Bloqueio fail-closed, sem opção de aprovação, registrado em log                    | DENY             | SVC-POL, SVC-MCP |
| NORM-03 | Período em fechamento é exclusivo                             | reserve-failure explicado; reserva expira por TTL                                  | DENY             | SVC-LCK          |
| NORM-04 | Não conformidade crítica bloqueia publicação                  | Publicação vetada até correção reavaliada ou waiver humano justificado             | DENY             | SVC-POL          |
| NORM-05 | LLM não calcula números nem autoriza ações                    | Texto descartado e substituído pelo template; proposta tratada como não autorizada | DENY             | SVC-MOD, SVC-POL |
| NORM-06 | Logs e memória sem segredos nem dados pessoais desnecessários | Redaction; se a sanitização falhar, a gravação é recusada (fail-closed)            | OBRIGACAO        | SVC-AUD, SVC-MEM |
| NORM-07 | LLM só por flag, só em papéis permitidos, dentro da cota      | Chamada LLM bloqueada e agente segue em modo determinístico (template)             | DENY             | SVC-MOD          |
| NORM-08 | Somente saída aprovada vira memória                           | Não é indexada em embeddings nem no grafo                                          | DENY             | SVC-MEM          |

7. MÉTRICAS DE SUCESSO E MATRIZ DE RASTREABILIDADE

7.1 Métricas e evidências observáveis

As métricas serão coletadas dos traces JSONL (SVC-AUD) em cenários sintéticos com gabarito e seeds controlados (a partir da DSM2), sempre contra a baseline em workflow.

| ID     | Métrica                                        | Fórmula                                                                                  | Alvo                                                          | Mede                      |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MET-01 | Taxa de conclusão de solicitações              | solicitações com resposta final explícita (inform ou failure justificado) / total        | >= 95% nos cenários controlados                               | REQ-F01                   |
| MET-02 | Acurácia numérica contra gabarito              | itens de DRE, margens e desvios com  valor - gabarito  <= R\$ 0,01 / total de itens      | 100%                                                          | REQ-F02, REQ-F03, REQ-F04 |
| MET-03 | Deteção de inconformidades (precisão e recall) | recall e precisão sobre inconformidades plantadas por severidade                         | recall 100% em críticas; precisão >= 90%                      | REQ-F05                   |
| MET-04 | Overhead de comunicação                        | mensagens A2A por solicitação (comparado ao baseline workflow)                           | reportar e justificar; sem alvo fixo                          | REQ-F01, REQ-F04          |
| MET-05 | Contenção por guardrail                        | ações restritas bloqueadas antes do efeito sem aprovação / ações restritas tentadas      | 100%                                                          | REQ-S01, REQ-S02          |
| MET-06 | Consistência numérica do texto gerado          | relatórios LLM com 100% dos números iguais ao núcleo ou com fallback / relatórios LLM    | 100%                                                          | REQ-S03, REQ-F06          |
| MET-07 | Compleitude de trace                           | solicitações cuja cadeia causal é reconstruível pelo conversation_id / total             | 100%                                                          | REQ-O01, REQ-O02, REQ-O04 |
| MET-08 | Custo por solicitação                          | tokens de entrada/saída e custo estimado por solicitação, flag ligada vs desligada       | custo zero com flag desligada; dentro da cota com flag ligada | REQ-O03, REQ-C01          |
| MET-09 | Latência do fechamento                         | tempo (lógico e de parede) da solicitação até a resposta final vs baseline               | reportar distribuição em 10 seeds                             | REQ-F01, REQ-NF01         |
| MET-10 | Reaproveitamento de memória                    | análises que citam memória aprovada relevante / análises com memória disponível          | >= 80% no cenário de dois ciclos                              | REQ-F07                   |
| MET-11 | Vazamento em logs                              | ocorrências de campos proibidos (segredos, dados pessoais) nos arquivos de log e memória | 0                                                             | REQ-P01                   |
| MET-12 | Reprodutibilidade                              | execuções com mesmo seed e mesmas versões que produzem o mesmo hash / execuções          | 100%                                                          | REQ-NF01, REQ-NF02        |

7.2 Matriz de rastreabilidade ponta a ponta (AOSE)

A cadeia liga cada necessidade do negócio a requisito, objetivo, papel/agente, protocolo/norma, componente, teste e métrica, e a evidência do teste volta ao requisito (Figura 4). Os 136 objetos vêm de uma **fonte única** (models/\*.yaml). O script tools/trace.py falha diante de ID órfão, link quebrado ou requisito sem objetivo, papel, protocolo/norma, teste ou métrica, e gera tanto esta tabela quanto a documentação navegável: **18/18 requisitos (100%) com cadeia completa**. Os 25 testes estão **especificados, não executados** (nenhum é declarado aprovado antes de existir código). Componentes e execuções são 38 stubs rastreáveis pendentes da DSM2.

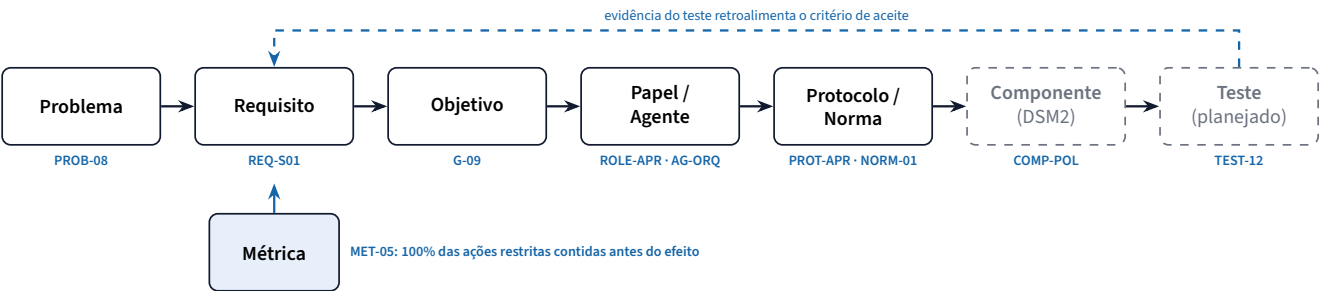


Figura 4: Cadeia de rastreabilidade com exemplo concreto. Em tracejado, itens que se materializam na DSM2.

| Problema         | Requisito | Objetivo   | Agente             | Protocolo / Norma     | Teste (planejado)         | Métrica                |
|------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| PROB-01          | REQ-F01   | G-01       | ORQ                | SOL, DEL              | TEST-01, TEST-02, TEST-03 | MET-01, MET-04, MET-09 |
| PROB-02          | REQ-F02   | G-02       | CUS                | DEL                   | TEST-04                   | MET-02                 |
| PROB-03          | REQ-F03   | G-03       | ORC                | DEL, QRY              | TEST-05                   | MET-02                 |
| PROB-01          | REQ-F04   | G-04       | CUS, ORC, RES      | QRY, DEL              | TEST-06, TEST-07          | MET-02, MET-04         |
| PROB-04          | REQ-F05   | G-05       | CIN, ORQ           | CMP, NORM-04          | TEST-08, TEST-09          | MET-03                 |
| PROB-05          | REQ-F06   | G-06       | REL                | DEL, NORM-05, NORM-07 | TEST-10, TEST-15          | MET-06                 |
| PROB-07          | REQ-F07   | G-08       | CUS, ORC, REL, RES | APR, NORM-08          | TEST-11                   | MET-10                 |
| PROB-08          | REQ-S01   | G-09       | ORC, ORQ, REL      | APR, NORM-01, NORM-02 | TEST-12, TEST-13          | MET-05                 |
| PROB-01, PROB-04 | REQ-S02   | G-01, G-05 | ORQ                | LCK, NORM-03          | TEST-14                   | MET-05                 |
| PROB-05, PROB-06 | REQ-S03   | G-06, G-09 | ORC, REL, RES      | APR, NORM-05          | TEST-15                   | MET-06                 |

| Problema | Requisito | Objetivo   | Agente                       | Protocolo / Norma | Teste (planejado)         | Métrica        |
|----------|-----------|------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| PROB-06  | REQ-001   | G-07       | CIN, CUS, ORC, ORQ, REL, RES | DEL, NORM-06      | TEST-16                   | MET-07         |
| PROB-06  | REQ-002   | G-07       | ORC, REL, RES                | NORM-06, NORM-07  | TEST-17                   | MET-07         |
| PROB-06  | REQ-003   | G-07       | ORC, REL, RES                | NORM-07           | TEST-18, TEST-22          | MET-08         |
| PROB-06  | REQ-004   | G-07       | APR, SOL                     | NORM-06           | TEST-19                   | MET-07         |
| PROB-06  | REQ-C01   | G-07, G-09 | ORC, REL, RES                | NORM-07           | TEST-20, TEST-21, TEST-22 | MET-08         |
| PROB-06  | REQ-P01   | G-07       | CIN, ORQ, REL                | NORM-06           | TEST-23                   | MET-11         |
| PROB-06  | REQ-NF01  | G-07       | ORQ, REL                     | DEL, NORM-07      | TEST-10, TEST-24          | MET-09, MET-12 |
| PROB-06  | REQ-NF02  | G-07       | CIN, REL                     | NORM-07           | TEST-25                   | MET-12         |

### DISPOSIÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS

A DSM1 entrega cenário, fronteira, requisitos, organização de papéis, modelo PEAS/BDI, protocolos, normas e métricas com rastreabilidade validada automaticamente. Os modelos editáveis estão em `models/*.yaml`, `diagrams/dsm1/*.mmd` (Mermaid) e `entregas/dsm1/figures/*.tex` (TikZ); o uso de IA está declarado em `USO_DE_IA.md`. A DSM2 (arquitetura e protótipo) está apenas pré-estruturada: runtime, transporte A2A concreto, componentes e execução dos testes serão decididos e documentados nela.

**Documentação navegável:** <https://fin-dept-multiagents-project.readthedocs.io>

**Repositório:** <https://github.com/danrley-ribeiro/fin-dept-multiagents-project>

**Referências.** CANCEIAN, R. L. *Sistemas Multiagentes Inteligentes*. Florianópolis: UFSC, 2026 (material da disciplina). • WOOLDRIDGE, M.; JENNINGS, N.; KINNY, D. The Gaia methodology for agent-oriented analysis and design. *JAAMAS*, 3(3), 2000. • BRESCIANI, P. et al. Tropos: an agent-oriented software development methodology. *JAAMAS*, 8(3), 2004. • PADGHAM, L.; WINIKOFF, M. *Developing Intelligent Agent Systems: a practical guide*. Wiley, 2004. • FIPA. *ACL Message Structure* (SC00061) e *Request Interaction Protocol* (SC00026), 2002. • Agent2Agent (A2A) Protocol Specification. Linux Foundation, 2025. • Model Context Protocol Specification. Anthropic, 2025.